

### Условие

1. Два корабля движутся с постоянными и одинаковыми по модулю скоростями  $|\vec{V}_1| = |\vec{V}_2| = v$ . В некоторый момент времени расстояние между ними оказалось равным  $L$ , а их взаимное расположение таким, как показано на рисунке. Угол  $\alpha = 60^\circ$ . а) Определите минимальное расстояние между кораблями в процессе движения. б) Капитану корабля  $B$  необходимо передать сообщение на корабль  $A$ . Для этого с корабля спускаю шлюпку, которая может двигаться со скоростью  $u$ . За какое минимальное время шлюпка может достичь корабль  $A$ , если  $u = v$ . в) Пусть  $u < v$ . Через какой максимальный промежуток времени может отправиться шлюпка с корабля  $B$ , чтобы она смогла достичь корабль  $A$ ? г) Капитан корабля  $B$  решает отправить сообщение с помощью пневматической пушки. Какова должна быть минимальная начальная скорость «снаряда - сообщения», чтобы он смог достичь корабль  $A$ ? Считайте, что скорость снаряда значительно больше скорости кораблей.

### Решение

1. Перейдем в систему отсчета, связанную с кораблем  $A$ . В этой системе корабль  $B$  движется с относительной скоростью  $\vec{V}_{\text{отн}} = \vec{V}_2 - \vec{V}_1$ . Модуль этой скорости равен

$$|\vec{V}_{\text{отн}}| = 2v \cos \frac{\alpha}{2}, \quad (1)$$

а ее вектор направлен под углом  $\frac{\alpha}{2} = 30^\circ$  к отрезку  $AB$  (см рис). Следовательно, корабль  $B$  движется относительно корабля  $A$  по прямой  $BC$ .

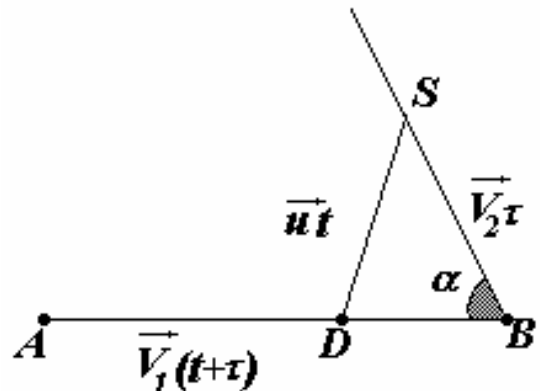
а) Минимальной расстояние между кораблями есть расстояние от точки  $A$  до прямой  $BC$ , которое равно

$$l_{\min} = L \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{L}{2}. \quad (2)$$

б) Очевидно, что шлюпка, спущенная с корабля  $B$ , достигнет корабля  $A$  за минимальное время, если скорость их сближения максимальна, а начальное расстояние между ними минимально. Эти условия будут выполнены, если шлюпку сразу спустить на воду и направить ее навстречу кораблю  $A$ . Тогда время, за которое шлюпка достигнет корабля  $A$  вычисляется по формуле

$$t_{\min} = \frac{L}{2v}. \quad (3)$$

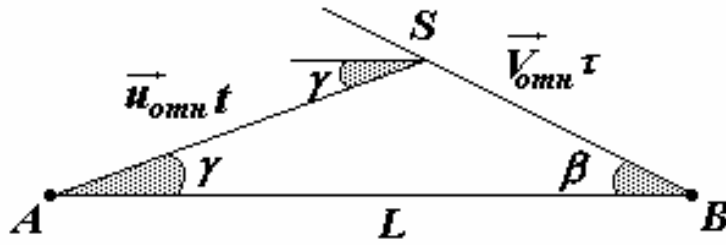
в) Пусть капитан корабля  $B$  отправляет шлюпку через время  $\tau$  (нам необходимо найти его максимально возможное значение) в точке  $S$ , а затем через время  $t$  шлюпка встречается с кораблем  $A$  в точке  $D$  (см. рис. ). За это время корабль  $A$  пройдет путь  $|AD| = v(t + \tau)$ . Как следует из рис. , чтобы шлюпка и корабль  $A$  встретились должно выполняться условие (которое следует из теоремы косинусов для треугольника  $BSD$ )



$$(ut)^2 = (v\tau)^2 + (L - v(t + \tau))^2 - 2(v\tau)(L - v(t + \tau)) \cos \alpha. \quad (4)$$

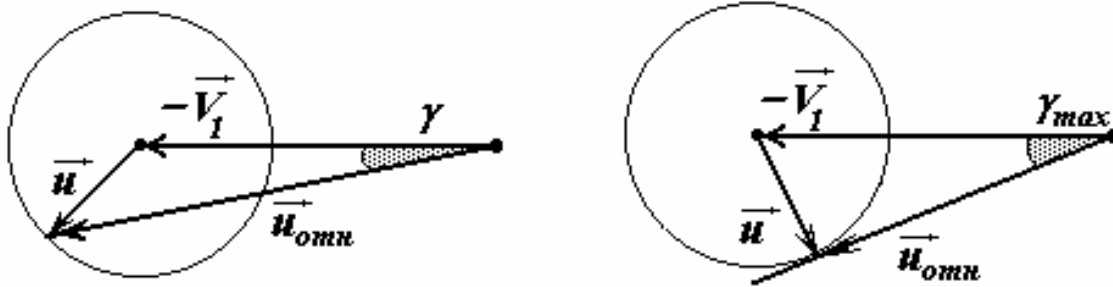
Для того, чтобы найти максимальное значение времени  $\tau$  необходимо рассмотреть выражение (4) как уравнение относительно величины  $t$  и определить условия (значения  $\tau$ ), при которых оно имеет неотрицательное решение. В принципе этот путь решения задачи приведет к успеху, правда путем долгих и громоздких алгебраических преобразований.

Кстати, это же уравнение (при  $u = v$ ) можно использовать для алгебраического обоснования результата, полученного в п. б). Решив это уравнение относительно  $t$ , можно получить зависимость времени движения  $(t + \tau)$  от времени  $\tau$ , а затем найти минимум этой функции. Этот способ приводит к уже полученному результату: функция  $(t + \tau)$  монотонно возрастает с ростом  $\tau$ , следовательно ее минимум достигается при  $\tau = 0$ .



Вернемся к решению пункта в).

Опять рассмотрим движение кораблей в системе отсчета, связанной с кораблем A. В этой системе диаграмма перемещений кораблей и шлюпки имеет вид, показанный на рис. , здесь обозначено  $\beta = \frac{\alpha}{2}$ ,  $\vec{u}_{отн} = \vec{V}_2 - \vec{V}_1$  - скорость шлюпки, относительно корабля A. На рисунке видно, что время  $\tau$  (или что то же самое перемещение  $V\tau$ ) будет максимально при максимальном угле  $\gamma$ , между направлением относительной скорости  $\vec{u}_{отн}$  и отрезком AB. Максимальное значение этого угла



можно найти, построив диаграмму скоростей (рис. ).

Вектор скорости шлюпки  $\vec{u}$  может быть направлен под произвольным углом, иными словами его конец может располагаться в любой точке нарисованной окружности. Как следует из рисунка угол  $\gamma$  будет максимален, если вектор  $\vec{u}_{отн}$  будет касательным к этой окружности. Таким образом,  $\sin \gamma_{\max} = \frac{u}{v}$ .

Запишем теорему синусов для треугольника  $ABS$

$$\frac{V\tau_{\max}}{\sin \gamma_{\max}} = \frac{L}{\sin (\pi - \beta - \gamma_{\max})}, \quad (5)$$

где  $(\pi - \beta - \gamma_{\max})$  - угол  $ASB$ . Из выражения (5) находим

$$\begin{aligned}
\tau_{\max} &= \frac{L}{V} \cdot \frac{\sin \gamma_{\max}}{\sin(\beta + \gamma_{\max})} = \frac{L}{2v \cos \beta} \cdot \frac{\sin \gamma_{\max}}{\sin \beta \cos \gamma_{\max} + \sin \gamma_{\max} \cos \beta} = \\
&= \frac{L}{v} \cdot \frac{\sin \gamma_{\max}}{\sin 2\beta \sqrt{1 - \sin^2 \gamma_{\max}} + \sin \gamma_{\max} 2 \cos^2 \beta} = \\
&= \frac{L}{v} \cdot \frac{2}{\sqrt{3} \sqrt{\left(\frac{v}{u}\right)^2 - 1} + 3}. \\
&= \frac{L}{V} \cdot \frac{\sin \gamma_{\max}}{\sin(\beta + \gamma_{\max})} = \frac{L}{2v \cos \beta} \cdot \frac{\sin \gamma_{\max}}{\sin \beta \cos \gamma_{\max} + \sin \gamma_{\max} \cos \beta} \\
&= \frac{\sin \gamma_{\max}}{\sin 2\beta \sqrt{1 - \sin^2 \gamma_{\max}} + \sin \gamma_{\max} 2 \cos^2 \beta} = \\
&= \frac{2}{\sqrt{3} \sqrt{\left(\frac{v}{u}\right)^2 - 1} + 3}.
\end{aligned} \tag{6}$$

Отметим, что при

- 1)  $u \rightarrow 0$   $\tau_{\max} \rightarrow 0$ , т.е. шлюпку надо сразу спускать на воду и ждать пока к ней подплывет второй корабль;
- 2) при  $u = v$ , капитан может подождать в течении времени  $\tau_{\max} = \frac{2L}{3V}$ ;
- 3) при  $u > v$  шлюпка может догнать корабль после любого времени ожидания  $\tau$ .
- г) Скорость снаряда будет минимальна, если он пролетит минимальное расстояние, будучи выпущен под углом  $45^\circ$  к горизонту. Следовательно эту скорость можно найти из уравнения

$$\frac{v_{\min}^2}{g} = l_{\min}, \text{ или}$$

$$v_{\min} = \sqrt{\frac{Lg}{2}}.$$